BITÁCORA REFLEXIVA DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS DEL PROYECTO DE INGENIERÍA

Instrumento para el registro cronológico, descriptivo y reflexivo de situaciones significativas durante la ejecución del proyecto.

A. Identificación

Dato	Registro
Proyecto	Evaluación técnica y funcional de la radio portátil bidireccional Motorola Talkabout T82 Extreme para la comunicación en actividades operativas.
Grupo de trabajo	Grupo 6 «Los Seven» — Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental, UNFV.
Fecha del registro	13 de noviembre de 2026 (fecha referencial del modelo).
Experiencia sistematizada	Análisis documental de las especificaciones, funciones, limitaciones y aplicaciones operativas del equipo.
Equipo de registro	Seis integrantes del Grupo 6, identificados en el apartado B.2.

B. Registro de la experiencia

1. ¿Qué ocurrió?

Durante la elaboración del trabajo del Grupo 6 se examinó la información técnica disponible sobre la radio Motorola Talkabout T82 Extreme. Se organizaron sus parámetros de operación, componentes, sistema PTT, alcance anunciado, autonomía y protección ambiental. La situación más significativa consistió en delimitar qué podía concluirse con respaldo documental y qué requeriría mediciones directas en condiciones de campo.

2. ¿Quiénes participaron y qué roles desempeñaron?

El equipo está integrado por: SANTA CRUZ CASTAÑEDA GEAN MARCO (2023037613); SANTOS ROMERO JULISSA ALEXANDRA (2023035985); BENANCIO NARRO RAPHAEL FERNANDO (2023021323); MORENO MORENO JOHANN JOEL (2023021778); TRAVI GAMARRA MARIA FERNANDA (2023022071); y PEREZ TORRES JULIO MARCELO (2023021876). Todos figuran como integrantes investigadores del trabajo. Para la revisión final de esta bitácora y de la minuta se propone distribuir tareas de coordinación, análisis técnico, sistematización y revisión bibliográfica; la atribución individual de actividades efectivas queda pendiente de validación del equipo.

3. ¿Cómo se desarrolló la interacción?

El proceso documentado en el informe siguió una secuencia de recopilación de fuentes oficiales, identificación de componentes y funciones, elaboración de tablas de características y discusión de sus implicancias operativas. Se contrastaron datos de la ficha técnica con el manual del fabricante y se incorporaron observaciones sobre contextos de uso, obstáculos de propagación y condiciones regulatorias peruanas. No existe evidencia adjunta que permita describir una reunión específica o una prueba práctica del dispositivo.

4. ¿Qué problema, dificultad o situación desencadenó el acontecimiento?

El principal desafío fue evitar interpretar las prestaciones nominales como resultados observados. El alcance comercial de hasta 10 km, la autonomía indicada de hasta 18 horas y la clasificación IPX4 describen capacidades de referencia, pero no demuestran el desempeño del equipo en un terreno determinado. También era necesario aclarar que los 121 códigos CTCSS y DCS filtran comunicaciones, pero no las cifran.

5. ¿Qué alternativas fueron consideradas y qué decisión se adoptó?

Se consideró presentar las características del fabricante como prestaciones suficientes para cualquier escenario o introducir limitaciones metodológicas expresas. El enfoque adoptado en el trabajo fue tratar las especificaciones como información documental y analizar su dependencia del relieve, obstáculos, interferencias y patrones de uso. Asimismo, se diferenció la homologación del equipo de las autorizaciones que pudieran corresponder a la frecuencia de operación en el Perú.

6. ¿Qué resultado se obtuvo?

El informe consolidó una tabla de parámetros del T82 Extreme (PMR446, 500 mW, hasta 16 canales, 121 códigos de privacidad y alimentación NiMH o tres pilas AA), además de matrices de funcionalidades, factores que condicionan el alcance y aplicaciones operativas. La conclusión metodológica fue que la información permite una evaluación funcional descriptiva, pero no sustenta valores medidos de cobertura, señal o autonomía real.

7. Reflexión: ¿qué hicimos bien, ¿qué pudo hacerse de otra manera y qué supuestos tuvimos que reconsiderar?

Resultó pertinente priorizar la documentación del fabricante, ordenar los criterios técnicos y explicar las limitaciones de los datos. El análisis pudo fortalecerse con una matriz de trazabilidad que vincule cada afirmación con su fuente, versión y condición de aplicación. También se reconsideró el supuesto de que «código de privacidad» equivale a comunicación segura: el mecanismo filtra señales, no protege la confidencialidad de un mensaje.

8. Lección aprendida: ¿qué conocimiento se deriva de esta experiencia?

Una evaluación de equipos de comunicación requiere distinguir tres niveles de evidencia: capacidad declarada en ficha técnica, funcionamiento explicado por el manual y desempeño realmente verificado mediante ensayo. Una conclusión técnicamente responsable identifica cuál de esos niveles respalda cada resultado. Además, la idoneidad operativa depende del ambiente, de los requisitos de seguridad y de la normativa aplicable.

9. Transferibilidad: ¿cómo podría servir este aprendizaje a futuros proyectos?

El aprendizaje es transferible a la selección de radios para brigadas ambientales, campañas de monitoreo, topografía y respuesta a incidentes. En futuros proyectos conviene definir un protocolo de pruebas con escenarios urbano y abierto, distancias conocidas, registro de claridad de voz, autonomía bajo ciclos de uso y verificación de compatibilidad normativa antes de la adquisición o implementación.

10. Evidencias relacionadas (minuta, correo, plano, fotografía, archivo, etc.)

Como evidencias documentales constan el informe de investigación del Grupo 6; la Tabla 1 de características técnicas; las tablas de canales, factores de propagación y funcionalidades; la ficha técnica y el manual de Motorola Solutions citados en su bibliografía; y los recursos institucionales del MTC considerados en el análisis. La minuta anexa funciona como modelo de organización y no acredita por sí misma una reunión realizada.

11. Registro de observación cualitativa: aspectos del contexto, lenguaje, comportamientos, relaciones o prácticas que ayuden a comprender la situación.

El lenguaje técnico de las fuentes utiliza términos que requieren contextualización: «hasta 10 km» expresa un máximo anunciado, «IPX4» representa resistencia a salpicaduras y «códigos de privacidad» designa filtrado de recepción. La experiencia registrada se limita al trabajo documental disponible; no se cuenta con observaciones directas de la interacción grupal, comportamiento en campo ni registro fotográfico de reunión.

12. Reflexión posterior: ¿qué sabemos ahora que no sabíamos cuando ocurrió? ¿Cambiaríamos nuestra interpretación?

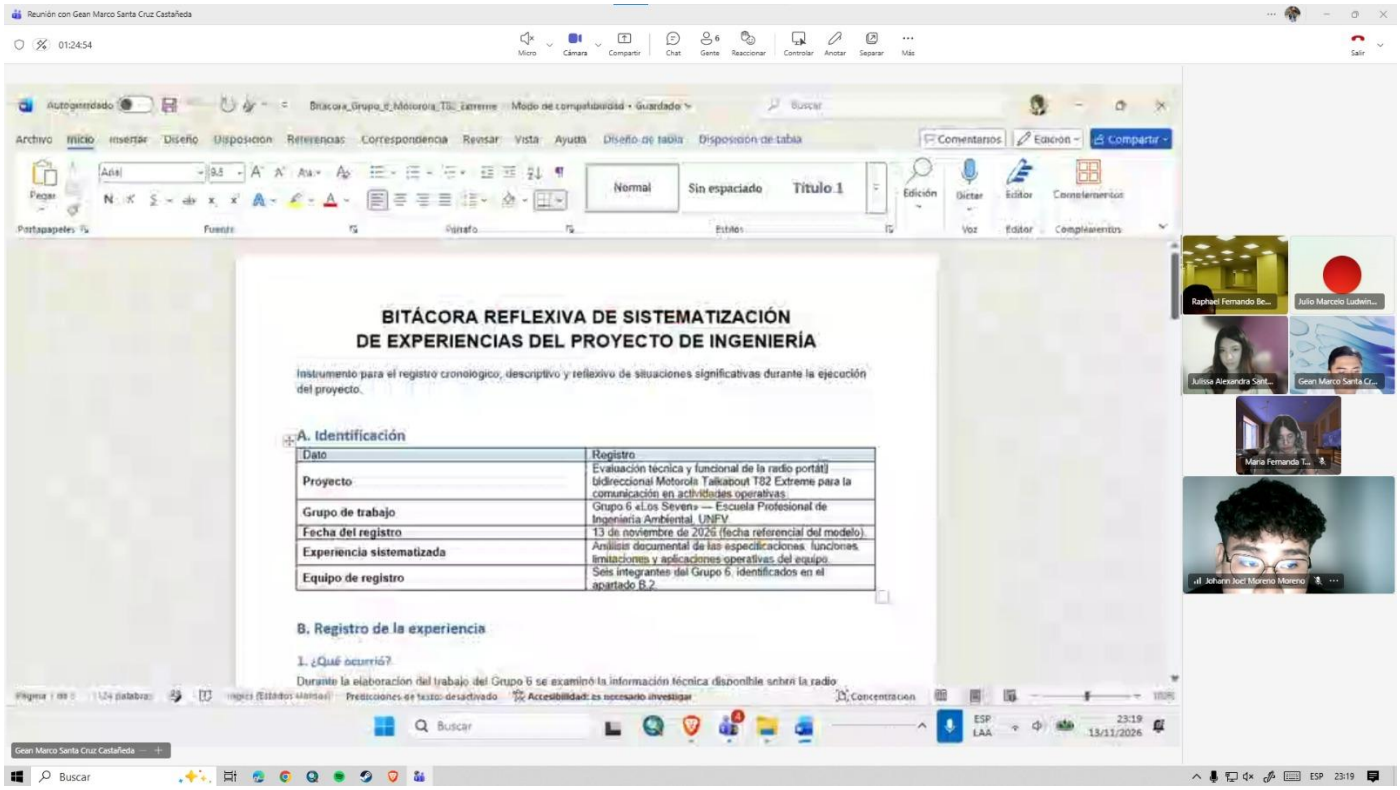
Con la información organizada ahora es posible formular criterios más precisos de idoneidad: corroborar el alcance en el terreno, separar seguridad de señalización, verificar las condiciones de operación en Perú y mantener equipos alternativos para comunicaciones críticas. Si el grupo amplía la investigación, la interpretación deberá actualizarse a partir de ensayos controlados y de la comprobación regulatoria correspondiente.

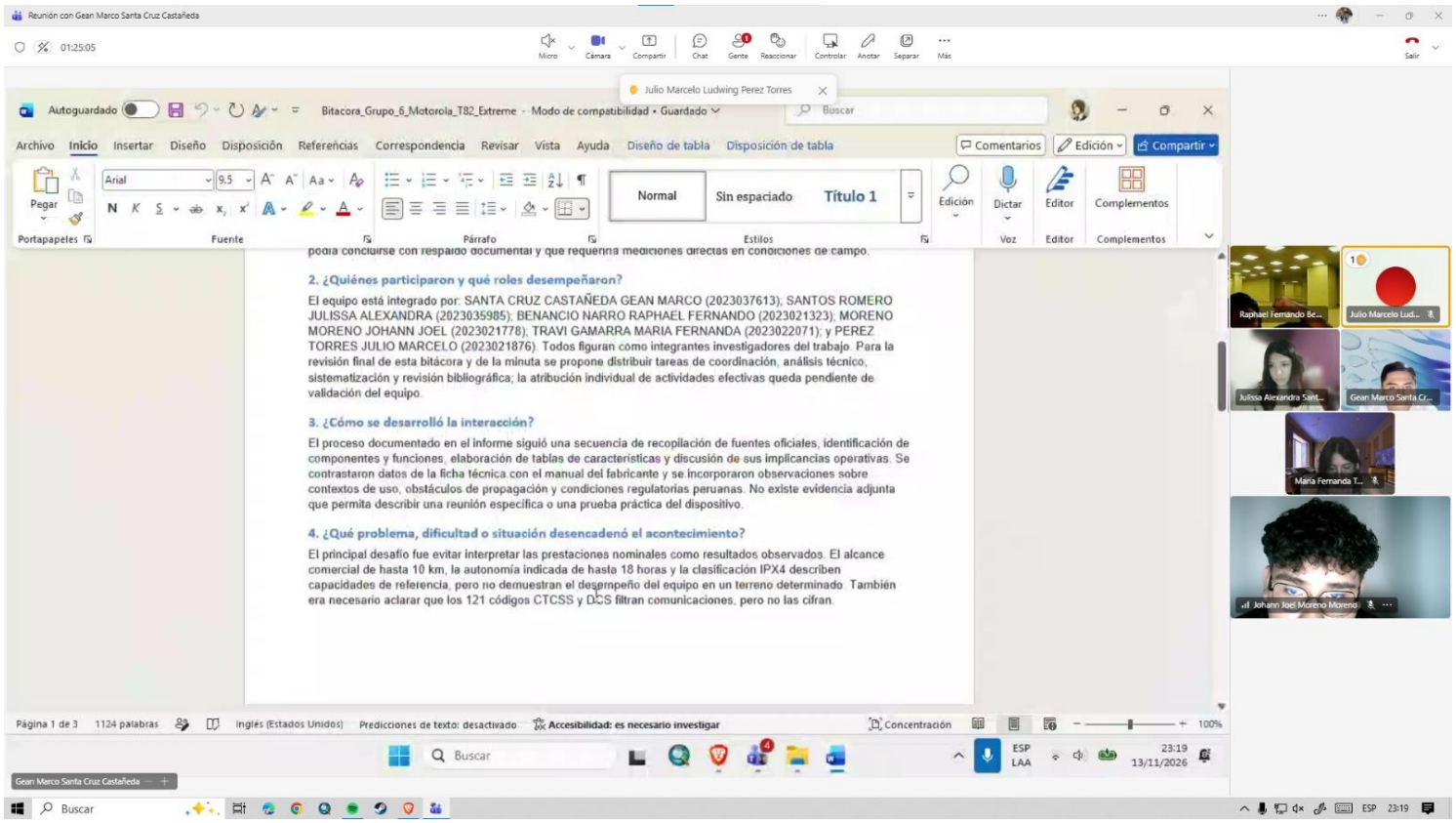
C. Síntesis del registro

Situación significativa	Problema/desafío	Decisión	Resultado	Aprendizaje	Lección transferible
Evaluación de alcance anunciado	No se realizaron mediciones en campo	Considerarlo una capacidad referencial	Se acotó la conclusión sobre cobertura	La ficha técnica no equivale a ensayo	Medir en escenarios reales antes de operar
Códigos de privacidad y banda PMR446	Posible confusión sobre seguridad y permisos	Aclarar CTCSS/DCS y verificar exigencias MTC	Se identificaron restricciones relevantes	Filtrado no es cifrado ni habilitación legal	Revisar seguridad y normativa en cada proyecto

Nota metodológica

La bitácora no se limita a incidentes o errores. Debe registrar también decisiones, prácticas, interacciones y situaciones cotidianas que sean significativas para comprender cómo se desarrolló la experiencia. La observación puede incorporar una perspectiva cualitativa y, cuando corresponda, elementos de carácter etnográfico, sin que ello convierta por sí mismo el estudio en una investigación etnográfica.





podría concluirse con respaldo documental y que requeriría mediciones directas en condiciones de campo.

2. ¿Quiénes participaron y qué roles desempeñaron?

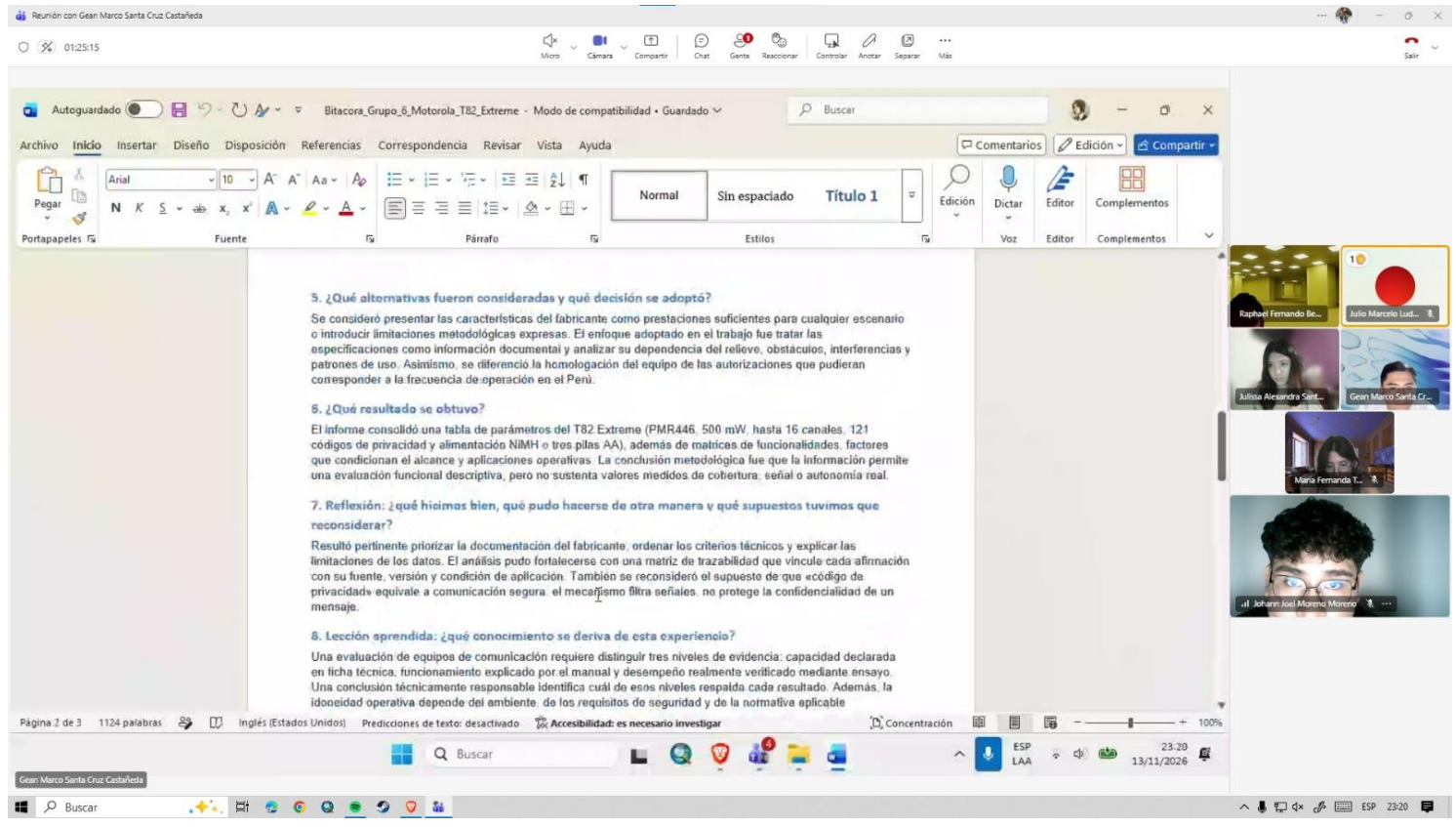
El equipo está integrado por: SANTA CRUZ CASTAÑEDA GEAN MARCO (2023037613); SANTOS ROMERO JULISSA ALEXANDRA (2023035985); BENANCIO NARRO RAPHAEL FERNANDO (2023021323); MORENO MORENO JOHANN JOEL (2023021778); TRAVI GAMARRA MARIA FERNANDA (2023022071); y PEREZ TORRES JULIO MARCELO (2023021876). Todos figuran como integrantes investigadores del trabajo. Para la revisión final de esta bitácora y de la minuta se propone distribuir tareas de coordinación, análisis técnico, sistematización y revisión bibliográfica; la atribución individual de actividades efectivas queda pendiente de validación del equipo.

3. ¿Cómo se desarrolló la interacción?

El proceso documentado en el informe siguió una secuencia de recopilación de fuentes oficiales, identificación de componentes y funciones, elaboración de tablas de características y discusión de sus implicancias operativas. Se contrastaron datos de la ficha técnica con el manual del fabricante y se incorporaron observaciones sobre contextos de uso, obstáculos de propagación y condiciones regulatorias peruanas. No existe evidencia adjunta que permita describir una reunión específica o una prueba práctica del dispositivo.

4. ¿Qué problema, dificultad o situación desencadenó el acontecimiento?

El principal desafío fue evitar interpretar las prestaciones nominales como resultados observados. El alcance comercial de hasta 10 km, la autonomía indicada de hasta 18 horas y la clasificación IPX4 describen capacidades de referencia, pero no demuestran el desempeño del equipo en un terreno determinado. También era necesario aclarar que los 121 códigos CTCSS y DCS filtran comunicaciones, pero no las cifran.



5. ¿Qué alternativas fueron consideradas y qué decisión se adoptó?

Se consideró presentar las características del fabricante como prestaciones suficientes para cualquier escenario o introducir limitaciones metodológicas expresas. El enfoque adoptado en el trabajo fue tratar las especificaciones como información documental y analizar su dependencia del relieve, obstáculos, interferencias y patrones de uso. Asimismo, se diferenció la homologación del equipo de las autorizaciones que pudieran corresponder a la frecuencia de operación en el Perú.

6. ¿Qué resultado se obtuvo?

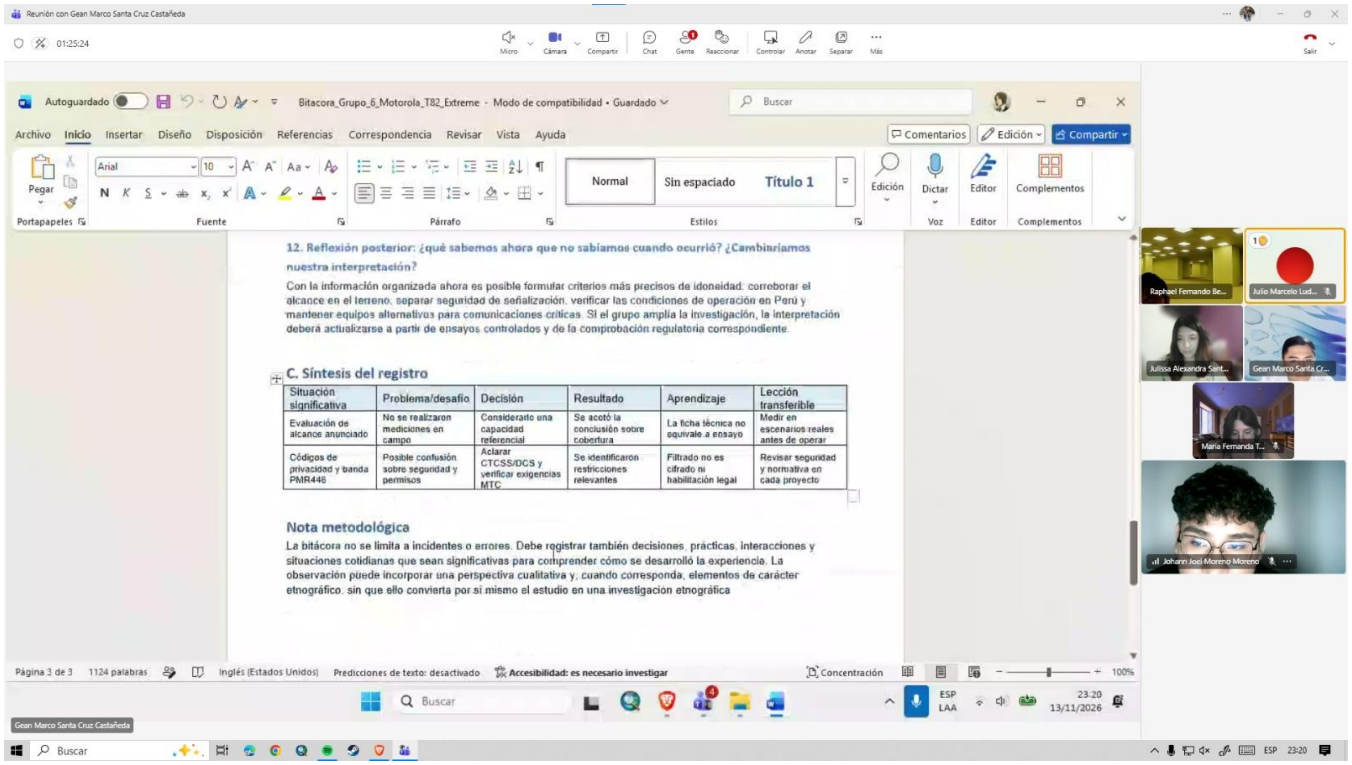
El informe consolidó una tabla de parámetros del T82 Extreme (PMR446, 500 mW, hasta 16 canales, 121 códigos de privacidad y alimentación NiMH o tres pilas AA), además de matrices de funcionalidades, factores que condicionan el alcance y aplicaciones operativas. La conclusión metodológica fue que la información permite una evaluación funcional descriptiva, pero no sustenta valores medidos de cobertura, señal o autonomía real.

7. Reflexión: ¿qué hicimos bien, qué pudo hacerse de otra manera y qué supuestos tuvimos que reconsiderar?

Resultó pertinente priorizar la documentación del fabricante, ordenar los criterios técnicos y explicar las limitaciones de los datos. El análisis pudo fortalecerse con una matriz de trazabilidad que vincule cada afirmación con su fuente, versión y condición de aplicación. También se reconsideró el supuesto de que «código de privacidad» equivale a comunicación segura: el mecanismo filtra señales, no protege la confidencialidad de un mensaje.

8. Lección aprendida: ¿qué conocimiento se deriva de esta experiencia?

Una evaluación de equipos de comunicación requiere distinguir tres niveles de evidencia: capacidad declarada en ficha técnica, funcionamiento explicado por el manual y desempeño realmente verificado mediante ensayo. Una conclusión técnicamente responsable identifica cuál de esos niveles respalda cada resultado. Además, la idoneidad operativa depende del ambiente, de los requisitos de seguridad y de la normativa aplicable



12. Reflexión posterior: ¿qué sabemos ahora que no sabíamos cuando ocurrió? ¿Cambiaríamos nuestra interpretación?

Con la información organizada ahora es posible formular criterios más precisos de idoneidad: corroborar el alcance en el terreno, separar seguridad de señalización, verificar las condiciones de operación en Perú y mantener equipos alternativos para comunicaciones críticas. Si el grupo amplía la investigación, la interpretación deberá actualizarse a partir de ensayos controlados y de la comprobación regulatoria correspondiente.

C. Síntesis del registro

Situación significativa	Problema/desafío	Decisión	Resultado	Aprendizaje	Lección transferible
Evaluación de alcance anunciado	No se realizaron mediciones en campo	Considerarlo una capacidad referencial	Se acotó la conclusión sobre cobertura	La ficha técnica no equivale a ensayo	Medir en escenarios reales antes de operar
Códigos de privacidad y banda PMR446	Posible confusión sobre seguridad y permisos	Aclarar CTCSS/DCS y verificar exigencias MTC	Se identificaron restricciones relevantes	Filtrado no es cifrado ni habilitación legal	Revisar seguridad y normativa en cada proyecto

Nota metodológica

La bitácora no se limita a incidentes o errores. Debe registrar también decisiones, prácticas, interacciones y situaciones cotidianas que sean significativas para comprender cómo se desarrolló la experiencia. La observación puede incorporar una perspectiva cualitativa y, cuando corresponda, elementos de carácter etnográfico, sin que ello convierta por sí mismo el estudio en una investigación etnográfica